Prétraitement d'une graisse animale

Sommaire

1. Introduction 1
2. Matériel et méthodes 1
3. Résultats 2
4. Conclusion 2

1. Introduction

Cet essai évalue l'effet d'un prétraitement sur l'acidité d'une graisse animale destinée à la valorisation. Le rapport décrit le protocole puis les résultats obtenus.

2. Matériel et méthodes

2.1 Échantillon

La graisse animale étudiée (lot 000412) a été fournie par le service R&D. Un volume de 1 000 mL a été utilisé comme volume de départ, dont 50 mL ont été prélevés avant traitement (échantillon S0).

2.2 Matériel et réactifs

Le chauffage et l'agitation ont été assurés par une plaque chauffante agitatrice. La filtration a été réalisée sous vide avec un entonnoir Büchner, une fiole à vide et une membrane de 5 µm. Une ampoule à décanter de 500 mL et une étuve ont complété le montage. L'éthanol à 96 % et l'eau distillée ont servi de solvants.

2.3 Méthodes

La graisse a été chauffée à 60 °C pendant 30 min sous agitation (300 tr/min), puis filtrée sous vide sur membrane de 5 µm. Elle a ensuite été désacidifiée à l'éthanol 96 % (ratio 1:1 v/v) additionné d'eau distillée (5 % v/v) pendant 15 min à 25 °C dans une ampoule à décanter de 500 mL. La phase grasse a été décantée pendant 2 h à 40 °C, puis séchée à l'étuve à 105 °C pendant 1 h.

3. Résultats

Le taux d'acides gras libres passe de 12,40 % avant traitement à 3,12 % après séchage. La teneur en eau finale est de 0,08 %.

4. Conclusion

Le protocole réduit nettement l'acidité de la graisse.